Kryteria Akceptacji

Tytuł: Sniffer

technologie: Java(GUI + kod), biblioteka pcap4j, Gradle buildsystem
Opis: Program do przechwytywania pakietów napisany w Java 8. Pozwala na kliknięcie/zaznaczenie dla każdego pakietu i wejrzenie w szczegóły. Pozwala także na tworzenie nowych pakietów.

MVP (ocena 3):

nr	opis	spełniony
1	Przechwytywanie pakietów z sieci	TAK
2	Zapis przechwyconych plików do formatu tcpdump (libpcap)	TAK
3	Widok pomocy dla użytkownika (w linii komend)	TAK
4	Wybór interfejsu sieciowego do przechwytywania	TAK
5	Interfejs z widokiem na pakiety	TAK
6	Interfejs z podglądem na poszczególny pakiet	TAK

Dodatki na ocenę 4:

nr	opis	spełniony
1	Wysyłanie pakietów przez wybrany interfejs	TAK
2	Generowanie raportów na podstawie całego ruchu sieciowego	TAK
3	Filtrowanie pakietów	TAK
4	Sortowanie pakietów	TAK
5	Spis listy IP z obserwowanego ruchu sieciowego	TAK
6	Realizacja programu jako aplikacja okienkowa(ma wyglądać podobnie do Wiresharka tylko uproszczony - np bez toolbara czy widoku na raw wartości hex). Ekran ma być podzielony horyzontalnie na dwa, gdzie pierwsza połowa to jest scrollowalna	TAK

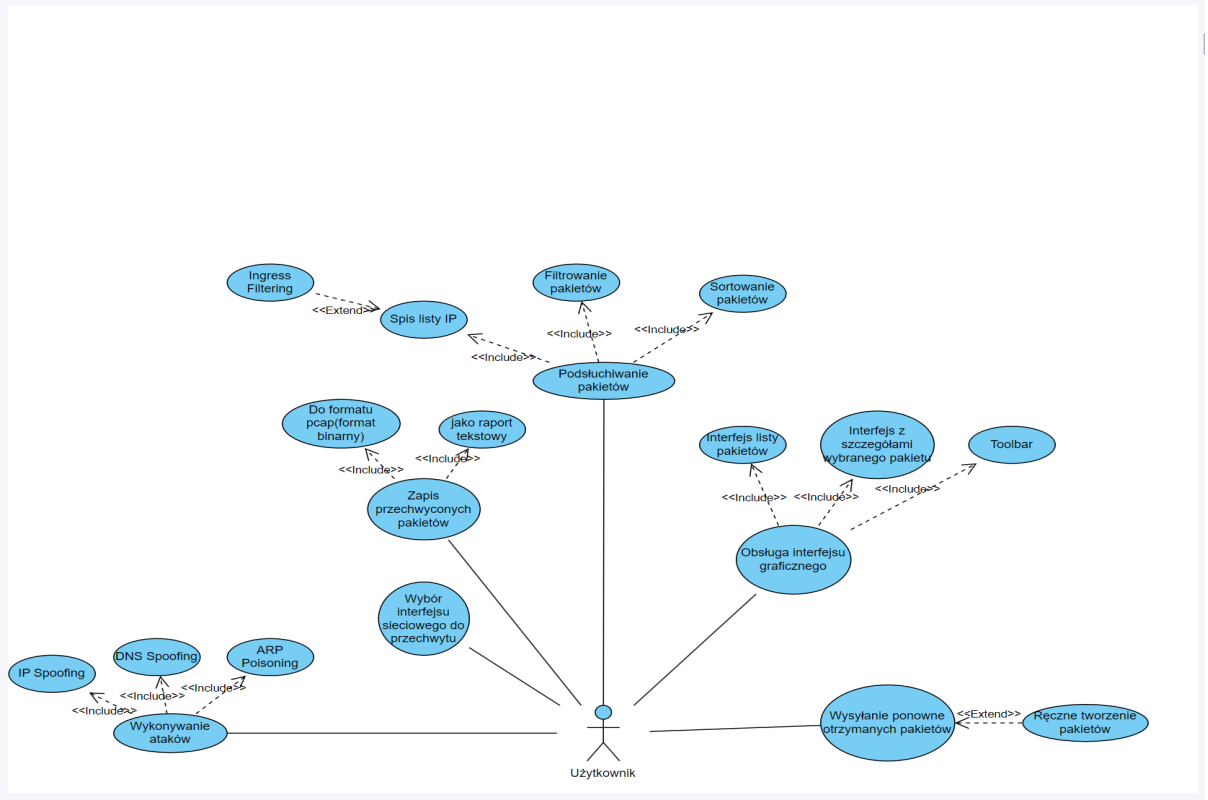
	lista pakietów, a druga będzie zawierać rozwijalne panele z detalami pakietu do wglądu.	

dodatki na ocenę 5:
Gra jest wydana na platformie google play i jest możliwa do pobrania przez wszystkich. Wyniki ScoreBoard na którym są zapisywane wyniki są globalne, ale gracz ma dostęp do swoich własnych wyników.

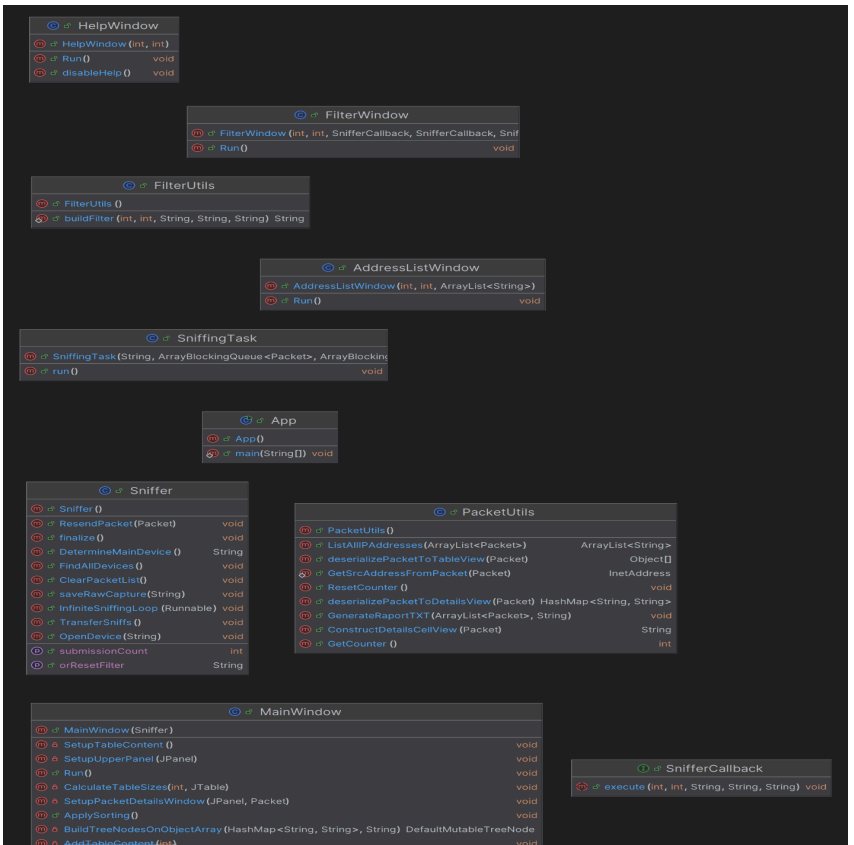
nr	opis	spełniony
1	ARP Poisoning	NIE
2	DNS Spoofing	NIE
3	Ręczne tworzenie pakietów dla obsługiwanych protokołów: ARP, IP, UDP, TCP, DNS, HTTP, ICMP	NIE
4	IP Spoofing	NIE
5	Ingress Filtering sprawdzenie czy adres IP pakietu pochodzi z tej samej sieci, czy to intruz)	NIE

Dokumentacja Techniczna

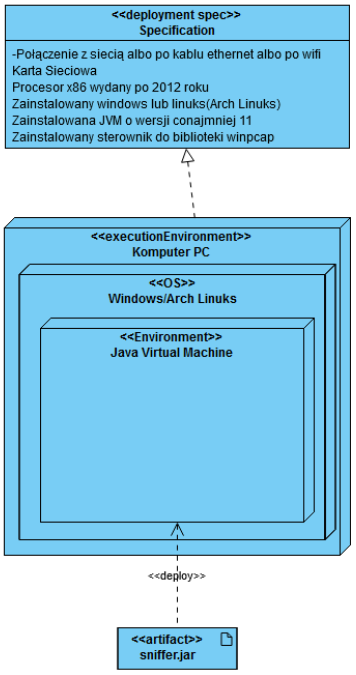
1) Diagram UML Projektu
   a) **Niezbędny** Diagramów przypadków użycia.



   b) **Opcjonalny** Diagram ERD jeśli jest baza danych.
   c) **Opcjonalny** wygenerowany diagram klas z IDE.



d) **Niezbędny** Diagram Wdrożeniowy.



2) Dokumentacja instalacji środowiska
   a) **Link do repozytorium kodu w GIT realizowanego w trakcie realizacji projektu.**
   https://github.com/UKSWPI2024LatoD/sniffer-java
   b) Lista wykorzystanych języków, IDE, pluginów itp.
   Java 21, Eclipse (wersja eclipse'a pod Java), Gradle Buildsystem dla Javy, biblioteka "pcap4j"
   c) Lista kroków w punktach jak wykonać instalacje konkretnych składników (kompilator, baza danych, pluginy, środowisko uruchomieniowe itp.) poparte linkami oraz zdjęciami z instalacji. np.
      i) Instalacja IDE (np. NetBeans, Eclipse, JetBrains, Visual studio)
         1. Pobierz instalator Eclipse - instalator-link
         2. Otwórz pobrany instalator i wybierz opcję "Eclipse IDE for Java Developers".
         3. Wybierz przy instalacji wersję Javy/JVM 21.
      ii) Konfiguracja IDE i instalacja wtyczek do kompilatora (np. ReSharper dla Visual Studio,jigloo dla eclipse itp. według potrzeb).
         1. Upewnij się, że zainstalowana jest wtyczka "Eclipse Buildship" z Eclipse Marketplace (w toolbarze zakładka Help/Eclipse Marketplace)
         2. Pobierz wtyczkę "Window Builder" z Eclipse Marketplace (w toolbarze zakładka Help/Eclipse Marketplace)
      iii) Instalacja i konfiguracja odpowiednich frameworków i Serwerów Aplikacyjnych

1. Pobierz instalator npcap (dla windowsa) https://npcap.com/dist/npcap-1.79.exe lub bibliotekę libpcap(dla systemów UNIX, za pomocą menadżera pakietów swojej dystrybucji [Dla arch linux: sudo pacman -S libpcap], [Dla ubuntu: sudo apt get libpcap-dev]).
1. (Jeżeli na windowsie) Zainstaluj w trybie zgodności z winpcap
2. (Jezeli na windowsie) Należy skopiować plik winpcap.dll z folderu C:\System32\winpcpap.dll do folderu w projekcie: app/src/java/main/resources
3. (Jeżeli na linuksie): Należy skopiować plik libpcap.so z folderu /usr/lib do folderu w projekcie: app/src/java/main/resources

iv) Inne niezbędne kroki konieczne do samodzielnego postawienia środowiska wymaganego do skompilowania utworzonego przez autora kodu oraz jego uruchomienia.

d) Wygenerowana dokumentacja z kodu (np. javadoc jeśli java, dypodc jeśli python itp.). Dokumentacja dla kluczowych klas, metod i pól projektu. dokumentacja javadoc wygenerowana w zip

3) Dokumentacja użytkownika

a) Jak korzystać z aplikacji?

Co to jest sniffer?

Sniffer to program do podsłuchiwania pakietów na sieci, do której jest sie podłączonej

Jak korzystać z sniffera?

Ten program posiada dwa ważne panele - panel górny i panel dolny.

Panel górny

Panel górny posiada scrollowalną tabelkę, gdzie każdy wiersz dotyczy jednego z przechwyconych pakietów. Dla każdego pakietu tabelka pokazuje najważniejsze informacje takie jak adresy IP,typ pakietu czy długość. Po więcej informacji na temat pakietu należy zaznaczyć konkretny wiersz w tabelce spojrzeć w panel dolny.

Panel dolny

Panel dolny zawiera dynamicznie budowane drzewo zawierające wszystkie informacje na temat danego pakietu. Domyślnie przedstawione jest to w hierarchiczne, wielo-poziomowe drzewo, które zawiera wszystkie informacje.

Toolbar

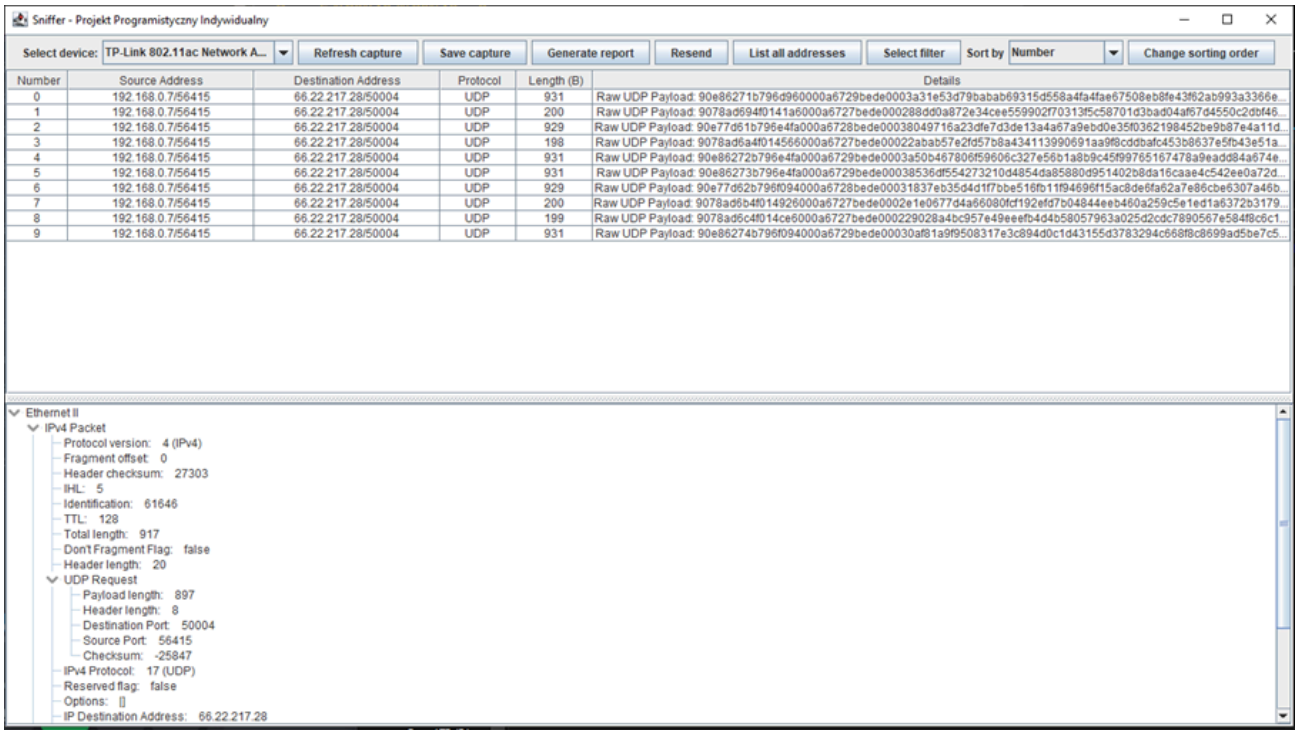
Oprócz tego występuje jeszcze toolbar u góry panelu górnego. Pozwala on na wykonanie dodatkowych funkcjonalności ponad zwykłe przechwytywanie pakietów. Aby wysłać ponownie pakiet, który był wysłany do hosta użytkownika, należy najpierw zaznaczyć wiersz w tabelce (czyli zaznaczony pakiet), zanim się wciśnie przycisk Resend. Reszta z opcji w toolbarze wykona się po prostu po wykonaniu przycisku albo otworzy dodatkowy modal/dialog który pozwoli sprecyzować szczegóły.

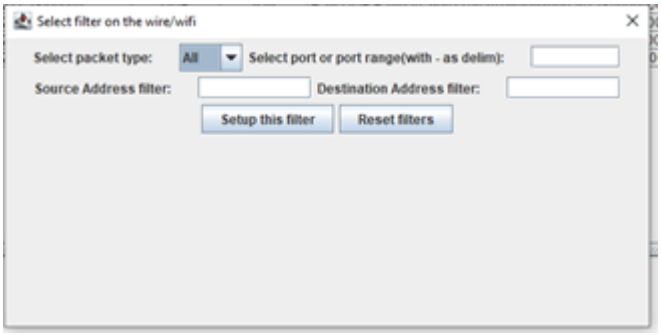
b) Opis kluczowych funkcjonalności. Zdjęcia z waszej aplikacji wraz z opisem.

Jak opisałem w pomocy wszystkie z potrzebnych funkcjonalności można znaleźć w trzech panelach opisanych poniżej.

Główna funkcjonalność czyli przechwytywanie dzieje się przy uruchomieniu aplikacji. Można także pobrać nowe pakiety np. poprzez zmianę interfejsu z

którego podsłuchujemy(aplikacja domyślnie jako początkowy interfejs wybiera losowy z tych który jest aktywny i zwróci choć jeden pakiet) czy przycisk refresh. Wszystkie pakiety znajdują się w panelu górnym. Szczegóły pakietu można zobaczyć klikając na wiersz w tabelce (więc zaznaczając jeden pakiet w tabeli). Szczegóły są pokazywane w postaci rozwijanego drzewa w dolnym panelu, które jest dynamicznie budowane na żądanie przy zaznaczaniu pakietu. Zaznaczony pakiet w tabelce można także wysłać ponownie klikając resend. Na podstawie listy pakietów można podejrzeć wszystkie adresy IP z tej listy w nowym oknie - dialogu, klikając przycisk list all addresses. Można także założyć filtr na pakiety. Wciskając przycisk select filter pojawi nam się nowe okno dialogowe, w którym można wybrać po jakim kryterium tworzymy filter. Gdy jesteśmy zadowoleni klikamy setup this filter. W tym oknie dialogowym można także odznaczyć wybrany wcześniej filter. Wybranie filtra poprzez zatwierdzenie tego przyciskiem spowoduje pobranie kolejnej paczki pakietów i zamknięcie okna dialogowego. Można także zmienić porządek w jakim wyświetlane są pozycje w tabelce poprzez ustawienie odpowiedniego sortowania. Sortować można po każdej kolumnie tabeli oraz w porządku malejącym lub rosnącym co można zmienić przyciskiem change sorting order. Gdy jesteśmy zadowoleni przechwytywaniem można zapisać to na dysk w dwóch postaciach. Pierwszym jest binarny plik .pcap który jest tworzony poprzez wciśnięcie przycisku save capture i wybranie lokacji dla nowego pliku. Plik ten może być wczytany przez inne programy podsłuchujące i jest standardem dla tego rodzaju programów. Drugim z nich jest szybki raport w pliku tekstowym który zapisze najważniejsze informacje czyli zawartość tabelki ale nie drzewa w czytelnej a nie binarnej postaci.





c) Spis błędów.

i) **Lista nietypowych zachowań systemu wraz z krótkim opisem.**

- przechwytywanie pakietów nie odbywa się cały czas w tle, ponieważ przechwytywanie jest akcją blokująca, a żeby obejść ten problem trzeba napisać kod działający na wielu wątkach, który mi nie działał. Przechwytywanie odbywa się w dyskretnych paczkach, gdzie to ile pakietów można przechwytywać można zmienić w pliku konfiguracyjnym “pcount.txt”, który jest tworzony automatycznie przy pierwszym uruchomieniu. Udostępniłem także przycisk do odświeżenia, który pobiera na żądanie kolejną paczkę pakietów i dodaje ją do istniejącej tabeli pakietów.
- protokół IPv6 na linuksie pokazuje się jako Length (bład biblioteki). Z tego co czytałem to jest platform specific bug, więc dlatego go na windowsie nie widziałem

ii) Opis niezgodności projektu z założonymi Kryteriami Akceptacji wraz z uzasadnieniem.